

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสแอปพลิเคชัน โดยใช้คีย์เทคโนโลยี

นายมารุต ยิ้มแย้ม

นางสาวมาลีชา โชติสกุลรัตน์

ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ชุติเมษณ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมามีปัญหาทางด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง การบำรุงรักษา รวมไปถึงถึงความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนามาเป็นการพัฒนาเชิงวัตถุแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความรวดเร็วในการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ของการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า และเชื่อถือได้มากกว่ารูปแบบเดิม

เทคโนโลยี .NET เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถในการรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเชิงคอมโพเนนต์ ทั้งในรูปแบบของ .NET คอมโพเนนต์และ เว็บเซอร์วิส ซึ่งเว็บเซอร์วิสช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสามารถที่จะเรียกใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียกใช้งานบริการต่างๆที่มีมาพร้อมใน .NET เฟรมเวิร์ก เช่น การจัดการทรานแซกชัน การจัดการด้านความปลอดภัย การเรียกใช้เมสเสจคิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่วิธีระบบ และในส่วนสุดท้ายที่ทำการเปรียบเทียบเว็บเซอร์วิสที่พัฒนาจากทั้งสองแพลตฟอร์ม

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานที่ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอคือ ระบบการจองงานถ่ายรูป และระบบสั่งของข้าวสวย ซึ่งใช้หลักการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ ตามโครงสร้างของ เอเอสพีค็อตเน็ต เว็บเซอร์วิส(ASP.NET Web Services) โดยจะระบบตรงกลางเป็นระบบ รับจัดงานแต่งงาน ซึ่งพัฒนาโดยเทคโนโลยี J2EE เว็บเซอร์วิส ทำการเรียกใช้เซอร์วิสจากระบบโรงแรม ระบบงานถ่ายรูป ระบบสั่งจองของข้าวสวย ซึ่งพัฒนาโดยค็อตเน็ต และเรียกใช้ ระบบพักรับขนาคารถที่พัฒนาโดย J2EE

Web Services Application Development by .NET Technology

Marut Yimyam

Maleeya Chotsakulrat

Dr. Worawat Limpoka Advisor

Dr. Shutimet Srinilta Advisor

ABSTRACT

Recently, software development has a problem such as updating application, maintenance and reliability. Object-oriented development cannot solve these problems completely. It also cannot meet requirement of rapid software development. So the concept of “Reusability” that is more efficiency and reliability than legacy system was used.

.NET Technology is a new technology that support component based application and Web services, provided ability to call services across platforms. Additionally, Enterprise services(COM+) in .NET Framework has other services that help developer can develop easier such as Microsoft Transaction Server (MTS), Security and Microsoft Message Queue (MSMQ) in order to scalability web services .Comparison of implementation web services from two platforms .NET and Java is also included in this thesis.

This thesis is study in developing system by Component Based Development Methodology using .NET Web services. The central application is wedding planner system that consist of many called services such as tour agency ,bank that are implemented by J2EE and three Web services by .NET ,Photo Studio , Hotel ,Gift Registries.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกันบุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์วราวัฒน์ ลิ้มโกคา และอาจารย์ชุดิเมษณ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา นอกจากนั้นยังได้ให้ความรู้และแนวคิดในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิต อันมีค่ายิ่งให้แก่ผู้เขียน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อนๆ ห้อง OLALA และพี่ๆปริญญาโท ที่ช่วยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาและให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีค่ายิ่งกับผู้เขียน

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอ กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายมารุต ยิ้มแย้ม
นางสาวมาลีชา โชติสกุลรัตน์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	XI
สารบัญรูป	XII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินโครงการ	2
บทที่ 2 ADO.NET	3
2.1 สถาปัตยกรรม ADO.NET	3
2.2 ส่วนประกอบคอมโพเนนต์ของ ADO.NET	3
2.3 สรุปข้อเปรียบเทียบระหว่าง ADO.NET และ ADO	5
บทที่ 3 ASP.NET เว็บแอปพลิเคชัน	7
3.1 ที่มาของ ASP	7
3.2 ที่มาของ ASP.NET	8
3.3 รู้จักกับ System.Web.UI Namespace	8
3.3.1 คลาส Control	8
3.3.1.1 คุณสมบัติของ Control	9
3.3.1.2 เมธอดในคลาส Control	9
3.3.2 คลาสเพจ	10
3.3.2.1 ตัวอย่างคุณสมบัติและเมธอดของคลาสเพจ	10
3.4 ไวยากรณ์สำหรับ Web Form	11
3.4.1 ไคเร็กทีฟ	11
3.4.1.1 @Page	11
3.4.1.2 @Control	11

	หน้า
3.4.1.3 @Import	11
3.4.1.4 @Register	11
3.4.1.5 @Assembly	12
3.4.1.6 @OutputCache	12
3.4.2 ขอบเขตการประกาศคำสั่ง	12
3.4.3 HTML-Control Syntax	12
3.4.4 Custom-Control Syntax	13
3.4.5 Data-Binding Expressions	13
3.5 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET	14
3.5.1 ส่วนประกอบคอมโพเนนต์ของ Web Form	14
3.5.2 วงจรชีวิตของ Web Form	15
3.5.2.1 การกำหนดรูปแบบ	17
3.5.2.2 การถือครองอีเวนต์	18
3.5.2.3 การจบการทำงาน	18
3.6 การกำจัด State และ Scalability	18
3.6.1 ASP.NET Session-State Management	18
บทที่ 4 ASP.NET เว็บเซอร์วิส	20
4.1 องค์ประกอบในการใช้งาน .NET เว็บเซอร์วิส	20
4.1.1 รูปแบบการเชื่อมต่อ	20
4.1.2 WSDL	20
4.1.3 Web Services Discovery	21
4.1.4 UDDI	21
4.2 การสร้าง ASP.NET เว็บเซอร์วิส	21
4.2.1 ขั้นตอนในการสร้าง Web Service	21
4.2.2 ตัวอย่างเว็บเซอร์วิส	22
4.2.3 การกำหนดค่าแอททริบิวต์ต่างๆ ให้แก่เว็บเซอร์วิส	22
4.3 การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส	23
4.4 การจัดการเซตทในเว็บเซอร์วิส	24
4.4.1 แอปพลิเคชันอ็อบเจกต์	24

	หน้า
4.4.2 เซสชันอ็อบเจกต์	24
4.4.3 โหมดการจัดการเซสชันและการคอนฟิกค่า	25
4.4.4 การเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน และ เซสชันเสดทในเว็บเซอร์วิส	26
4.5 ทรานแซกชัน	27
4.5.1 เหตุผลที่ต้องใช้ทรานแซกชัน	27
4.5.2 ประโยชน์ของทรานแซกชัน	30
4.5.2.1 ACID Properties	30
4.5.3 ทรานแซกชัน โมเดล	31
4.5.4 Transactional Isolation	33
4.5.5 ทรานแซกชันแบบกระจาย	34
4.5.6 ทรานแซกชันใน .NET	35
4.5.6.1 การจัดการทรานแซกชันแบบจัดการด้วยตนเอง (Manual Transaction)	35
4.5.6.2 การจัดการทรานแซกชันแบบจัดการอัตโนมัติ (Automatic Transaction)	35
4.5.7 การจัดการทรานแซกชันในเว็บเซอร์วิส	35
4.5.7.1 ตัวอย่างการใช้งานเว็บเซอร์วิสที่มีการใช้ทรานแซกชัน	37
4.5.7.2 การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่มีทรานแซกชัน	37
4.5.7.3 ปัญหาในการเรียกใช้ทรานแซกชันเว็บเซอร์วิส	37
4.5.7.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา	38
4.6 การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแบบอซิงโครนัส (Asynchronous)	38
4.6.1 การประมวลผลแบบซิงโครนัส (Synchronous Processing)	38
4.6.2 การประมวลผลแบบอซิงโครนัส (Asynchronous Processing)	39
4.6.3 การเรียกใช้แบบอซิงโครนัสใน .NET	41
4.6.4 การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสแบบอซิงโครนัส	41
4.6.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้งานจริง	42
บทที่ 5 Security	44
5.1 Cipher Suite	44
5.2 Public Key Algorithms	44
5.3 Symmetric Key Algorithms	45
5.4 Message Digest Algorithms	46

	หน้า
5.5 ลายมือชื่อดิจิตอล	46
5.6 เอกสารสิทธิ์	48
5.7 SSL Protocol	54
5.8 การอิมพลิเมนต์ Security ใน .NET	56
บทที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บเซอร์วิส	59
6.1 MSMQ	59
6.1.1 Disconnected Work	59
6.1.2 Component Available	59
6.1.3 ทรานแซกชัน	59
6.2 โมเดลการใช้งาน MSMQ	60
6.3 การนำ MSMQ มาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บเซอร์วิส	60
บทที่ 7 เปรียบเทียบ .NET เว็บเซอร์วิสและจาวาเว็บเซอร์วิส	65
7.1 แพลตฟอร์มการพัฒนา	65
7.1.1 แพลตฟอร์มของ .NET	65
7.1.2 แพลตฟอร์มของจาวา	66
7.2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีจากทั้งสองค่าย	67
7.2.1 Vendor Solution	67
7.2.2 การสนับสนุนระบบเดิม	68
7.2.3 การยอมรับทางการตลาด	68
7.2.4 ภาษาที่รองรับ	68
7.2.5 การสนับสนุนแพลตฟอร์มเดิม	69
7.2.6 Portability	69
7.2.7 เครื่องมือที่ใช้การพัฒนา	69
7.2.8 การสนับสนุนการใช้งานเว็บเซอร์วิส	69
7.2.9 การขยายการรองรับการใช้งานของระบบ (Scalability)	70
7.2.10 สรุปการเลือกใช้งาน	70
7.3 เปรียบเทียบจาวาและ .NET	70
7.4 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสจากทั้งสองแพลตฟอร์ม	71
7.4.1 การเรียกใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม	71

	หน้า
7.4.2 ปัญหาที่พบ	71
บทที่ 8 แอปพลิเคชัน	74
8.1 Overview ของระบบ OLALA Wedding Planner	74
8.2 ระบบโรงแรม	76
8.3 ER Diagram ระบบโรงแรม	77
8.4 Use Case Diagram ระบบโรงแรม	78
8.5 Sequence Diagram ระบบโรงแรม	80
8.5.1 สมัครสมาชิก	80
8.5.2 เข้าสู่ระบบ	81
8.5.3 ค้นหาห้องพัก	82
8.5.4 ค้นหาสถานที่จัดเลี้ยง	83
8.5.5 ค้นหาแพคเกจอาหารจัดเลี้ยง	84
8.5.6 ค้นหาแพคเกจดอกไม้ตกแต่งห้องจัดเลี้ยง	85
8.5.7 ค้นหารายการเค้ก	86
8.5.8 จองห้องพัก	87
8.5.9 จองสถานที่จัดเลี้ยง	88
8.5.10 จองแพคเกจอาหารจัดเลี้ยง	89
8.5.11 จองเค้ก	90
8.5.12 จองแพคเกจดอกไม้ประดับห้องจัดเลี้ยง	91
8.5.13 เลือกร contact ที่มีอยู่	92
8.5.14 สร้างcontact ใหม่	93
8.5.15 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	94
8.5.16 เรียกดูข้อมูลการจองห้องพักที่ต้องการ	95
8.5.17 เรียกดูข้อมูลการจองสถานที่จัดเลี้ยง	96
8.5.18 เรียกดูข้อมูลการจองแพคเกจดอกไม้ตกแต่งห้องจัดเลี้ยง	97
8.5.19 เรียกดูข้อมูลการสั่งอาหารจัดเลี้ยง	98
8.5.20 เรียกดูข้อมูลการสั่งเค้ก	99
8.5.21 เรียกดูทุกรายการจองที่มีใน contact	100
8.5.22 เปลี่ยนแปลงเวลาเสิร์ฟอาหาร	101

	หน้า
8.5.23 เปลี่ยนแปลงเวลาเสร็จฝึก	102
8.5.24 ยกเลิกทั้งคอนแท็ก	103
8.5.25 ยกเลิกการจองห้องพัก	104
8.5.26 ยกเลิกการจองสถานที่จัดเลี้ยง	105
8.5.27 ยกเลิกการจองแพคเกจดอกไม้	106
8.5.28 ยกเลิกการสั่งจองอาหาร	107
8.5.29 ยกเลิกการสั่งจองเค้ก	108
8.6 Class Diagram ระบบ โรงแรม	109
8.7 Component Diagram ระบบ โรงแรม	111
8.8 คู่มือการใช้งานโปรแกรม	112
8.8.1 ส่วนบริการสมาชิก	112
8.8.1.1 การสมัครสมาชิก	112
8.8.1.2 การล็อกอินเข้าสู่ระบบ	112
8.8.1.3 การสร้าง contact ID ใหม่	113
8.8.1.3 การเปลี่ยน contact ที่จะทำงาน	113
8.8.1.5 การออกจากระบบ	113
8.8.2 การค้นหาบริการ	114
8.8.2.1 การค้นหาห้องพักตามเงื่อนไขที่ต้องการ	114
8.8.2.2 การค้นหาสถานที่จัดเลี้ยงตามเงื่อนไขที่ต้องการ	115
8.8.2.3 การค้นหาแพคเกจดอกไม้ตกแต่งสถานที่จัดเลี้ยงตามเงื่อนไขที่ต้องการ	116
8.8.2.4 การค้นหาแพคเกจอาหารจัดเลี้ยงตามเงื่อนไขที่ต้องการ	117
8.8.2.5 การค้นหารายการเค้กที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ	118
8.8.3 การจองบริการ	119
8.8.3.1 การจองห้องพัก	119
8.8.3.2 การจองสถานที่จัดเลี้ยง	120
8.8.3.3 การจองแพคเกจดอกไม้ตกแต่งสถานที่จัดเลี้ยง	121
8.8.3.4 การสั่งจองเค้ก	122
8.8.3.5 การสั่งจองอาหารจัดเลี้ยง	123
8.8.4 การดูข้อมูลการจอง	124

	หน้า
8.8.5 การยกเลิกการจอง	125
8.8.5.1 การยกเลิกการจองที่ละรายการ	125
8.8.5.2 การยกเลิกทั้งcontact	126
8.8.6 การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	127
บทที่ 9 บทวิจารณ์และสรุป	129
9.1 สรุปผลและการดำเนินงาน	129
9.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	130

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
4-1 ระดับของ Isolation	34
7-1 ตารางแสดงการสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆของ 2 แพลตฟอรม์	67
7-2 สรุปข้อเปรียบเทียบระหว่างสองแพลตฟอร์ม	72

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 แสดงสถาปัตยกรรม ADO.NET	3
2-2 เปรียบเทียบ Data Provider ระหว่าง SQL Server .NET Data และ OLEDB .NET	4
3-1 ส่วนประกอบของเว็บฟอร์ม	15
4-1 แสดงการติดต่อจากไคลเอนต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านพรีออบเจกต์	23
4-2 แอปพลิเคชันที่ทำงานในระบบแบบกระจาย	29
4-3 การใช้งานฐานข้อมูลพร้อมๆกัน	29
4-4 Flat Transaction	32
4-5 Nested Transaction	32
4-6 การติดต่อแบบซิงโครนัส	39
4-7 การติดต่อแบบอซิงโครนัส	40
5-1 แสดงการใช้คีย์คู่ในการติดต่อ	45
5-2 แสดงการได้มาซึ่งคีย์เดียวในการติดต่อ	45
5-3 แสดงการนำ Message Digest ไปใช้ใน public-private key encryption	46
5-4 แสดงวิธีการทำลายมือชื่อโดยใช้แฮชฟังก์ชัน และ คีย์ต่างๆ	47
5-5 แสดงกรณีที่มีผู้แอบอ้าง	48
5-6 แสดงส่วนประกอบต่างๆของเอกสารสิทธิ์	49
5-7 แสดงเอกสารสิทธิ์ที่ตรวจสอบโดยบราวเซอร์	53
5-8 แสดงทรีเวย์แฮนด์เชค	55
6-1 MSMQ Model	60
6-2 การกำหนดกฎในการ trigger ของคอมโพเนนต์	63
7-1 แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบภายใต้เทคโนโลยี .NET	65
7-2 แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบภายใต้เทคโนโลยี J2EE	66
8-1 ระบบ OLALA Wedding Planner	75
8-2 ER Diagram ระบบโรงแรม	77
8-3 Use Case โรงแรมส่วนที่ 1	78
8-4 Use Case โรงแรมส่วนที่ 2	79
8-5 Sequence Diagram การสมัครสมาชิกของโรงแรม	80
8-6 Sequence Diagram เข้าสู่ระบบของโรงแรม	81

ภาพที่	หน้า
8-7 Sequence Diagram ค้นหาห้องพัก	82
8-8 Sequence Diagram การค้นหาสถานที่จัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	83
8-9 Sequence Diagram การค้นหาแพคเกจอาหารจัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	84
8-10 Sequence Diagram การค้นหาแพคเกจดอกไม้ตกแต่งห้องจัดเลี้ยง	85
8-11 Sequence Diagram การค้นหารายการเค้ก ของระบบโรงแรม	86
8-12 Sequence Diagram การจองห้องพัก ของระบบโรงแรม	87
8-13 Sequence Diagram การจองสถานที่จัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	88
8-14 Sequence Diagram การจองแพคเกจอาหารจัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	89
8-15 Sequence Diagram การสั่งจองเค้กของระบบโรงแรม	90
8-16 Sequence Diagram การจองแพคเกจดอกไม้ประดับห้องจัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	91
8-17 Sequence Diagram การเลือกคอนแท็กที่มีอยู่ ของระบบโรงแรม	92
8-18 Sequence Diagram การสร้างคอนแท็กใหม่ ของระบบโรงแรม	93
8-19 Sequence Diagram การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ของระบบโรงแรม	94
8-20 Sequence Diagram การเรียกดูข้อมูลการจองห้องพักที่ต้องการ ของระบบโรงแรม	95
8-21 Sequence Diagram การเรียกดูข้อมูลการจองสถานที่จัดเลี้ยง	96
8-22 Sequence Diagram การเรียกดูการจองแพคเกจดอกไม้ตกแต่งห้องจัดเลี้ยง	97
8-23 Sequence Diagram การเรียกดูข้อมูลการสั่งจองอาหารจัดเลี้ยง	98
8-24 Sequence Diagram การเรียกดูข้อมูลการสั่งเค้ก	99
8-25 Sequence Diagram การเรียกดูทุกรายการจองที่มีในคอนแท็ก ของระบบโรงแรม	100
8-26 Sequence Diagram การเปลี่ยนแปลงเวลาเสิร์ฟอาหาร ของระบบโรงแรม	101
8-27 Sequence Diagram การเปลี่ยนแปลงเวลาเสิร์ฟเค้ก ของระบบโรงแรม	102
8-28 Sequence Diagram การยกเลิกทั้งคอนแท็ก ของระบบโรงแรม	103
8-29 Sequence Diagram การยกเลิกการจองห้องพักของระบบโรงแรม	104
8-30 Sequence Diagram การยกเลิกการจองสถานที่จัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	105
8-31 Sequence Diagram การยกเลิกการจองแพคเกจดอกไม้ตกแต่งห้องจัดเลี้ยง	106
8-32 Sequence Diagram การยกเลิกการจองอาหารจัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	107
8-33 Sequence Diagram การยกเลิกการจองอาหารจัดเลี้ยง ของระบบโรงแรม	108
8-34 Class Diagram ระบบโรงแรม (หน้าที่ 1)	109
8-35 Class Diagram ระบบโรงแรม (หน้าที่ 2)	110

ภาพที่	หน้า
8-36 Component diagram ของระบบ โรงแรม	111
8-37 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ	112
8-38 หน้าการเลือก contact ที่ต้องการทำงาน	113
8-39 หน้าให้กรอกเงื่อนไขการค้นหาห้องพัก	114
8-40 หน้าให้กรอกเงื่อนไขการค้นหาสถานที่จัดเลี้ยง	115
8-41 หน้าให้กรอกเงื่อนไขการค้นหาแพคเกจดอกไม้	116
8-42 หน้าให้กรอกเงื่อนไขการค้นหาห้องพัก	117
8-43 หน้าให้กรอกเงื่อนไขการค้นหารายการเด็ก	118
8-44 แสดงหน้าการจองห้องพัก หลังกรอกข้อมูลการจองและกดแสดงราคารวมแล้ว	119
8-45 แสดงหน้าการจองห้องจัดเลี้ยง หลังกรอกข้อมูลการจองและกดแสดงราคารวมแล้ว	120
8-46 แสดงหน้าการจองดอกไม้ หลังจากเลือกห้องจัดเลี้ยงและแพคเกจแล้ว	121
8-47 แสดงหน้าการจองเด็ก หลังจากคปุ่มแสดงราคารวมแล้ว	122
8-48 แสดงหน้าการจองอาหาร หลังจากคปุ่มแสดงราคารวมแล้ว	123
8-49 แสดงการเลือกรายการจองย่อยที่ต้องการดูข้อมูล ห้องและห้องจัดเลี้ยง	124
8-50 แสดงการเลือกรายการจองอื่นๆ ภายในห้องจัดเลี้ยงที่ได้เลือกไว้	125
8-51 แสดงการยกเลิกรายการจองต่างๆ	126
8-52 แสดงการยกเลิกการติดต่อโดยจะยกเลิกรายการจองต่างๆด้วย	127
8-53 แสดงการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	128